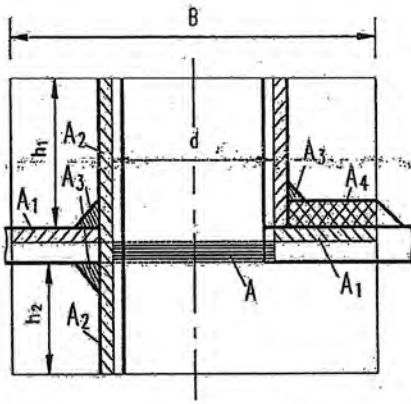


开孔补强计算			计算单位		江阴宇博科技有限公司	
接管: d, Φ108×6			计算方法: GB/T 150.3-2011等面积补强法, 单孔			
设计条件			简图			
计算压力 p_c		1.1	MPa			
设计温度		250	℃			
壳体型式		椭圆形封头				
壳体材料名称及类型		Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ		1				
壳体内直径 D_i		1800	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n		10	mm			
壳体厚度负偏差 C_1		0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2		2	mm			
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$		167	MPa			
椭圆形封头长短轴之比			2			
接管轴线与封头轴线的夹角(°)			31.746			
接管实际外伸长度		118	mm		接管连接型式 插入式接管	
接管实际内伸长度		0	mm		接管材料 20(GB8163)	
接管焊接接头系数		1			名称及类型 管材	
接管腐蚀裕量		1	mm		补强圈材料名称 Q345R	
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		700	mm		补强圈外径 200 mm	
					补强圈厚度 6 mm	
接管厚度负偏差 C_r		0.75	mm		补强圈厚度负偏差 C_r 0.3 mm	
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$		117	MPa		补强圈许用应力 $[\sigma]^t$ 167 MPa	
开孔补强计算						
非圆形开孔长直径		99.5	mm		开孔长径与短径之比 1	
壳体计算厚度 δ		5.9379	mm		接管计算厚度 δ_r 0.4534 mm	
补强圈强度削弱系数 f_r		1			接管材料强度削弱系数 f_r 0.7006	
开孔补强计算直径 d		99.5	mm		补强区有效宽度 B 199 mm	
接管有效外伸长度 h_1		24.434	mm		接管有效内伸长度 h_2 1 mm	
开孔削弱所需的补强面积 A		606	mm ²		壳体多余金属面积 A_1 171 mm ²	
接管多余金属面积 A_2		135	mm ²		补强区内的焊缝面积 A_3 36 mm ²	
$A_1 + A_2 + A_3 = 341$ mm ² , 小于 A , 需另加补强。						
补强圈面积 A_4		519	mm ²		$A - (A_1 + A_2 + A_3)$ 265 mm ²	
结论: 合格						